

FICHE DE COURS

Chapitre 9 — Nombres décimaux relatifs

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Comprendre à quoi servent les nombres relatifs.
- Reconnaître le signe et la distance à zéro d'un nombre relatif.
- Donner l'opposé d'un nombre relatif.
- Placer un nombre relatif sur une droite graduée et lire son abscisse.
- Comparer et ranger des nombres relatifs.

I. Pourquoi de nouveaux nombres ?

Jusqu'ici, tous les nombres étudiés étaient positifs. Or, dans la vie courante, il faut souvent exprimer le contraire d'une quantité :

Situation	Au-dessus / gain	En dessous / perte
Température	+26 °C à Dakar	–12 °C à Moscou
Altitude	+8 m (un oiseau)	–12,5 m (un plongeur)
Argent	+15 000 F (avoir)	–8 500 F (dette)

C'est pour décrire ces situations qu'on utilise les **nombres relatifs**.

II. Nombres relatifs : signe et distance à zéro

Définition — nombre décimal relatif

Un **nombre décimal relatif** est formé de deux éléments :

- un **signe** : + (positif) ou – (négatif) ;
- une **distance à zéro** : un nombre décimal positif.

$\underbrace{-}_{\text{signe}} \quad \underbrace{3,5}_{\text{distance à zéro}}$

Exemple.

- +7 est un nombre **positif**, sa distance à zéro est 7.

- $-3,5$ est un nombre **négatif**, sa distance à zéro est $3,5$.

Pour les nombres positifs, on peut ne pas écrire le signe : $+7$ s'écrit aussi 7 .

Attention : erreur à éviter

Le nombre 0 est le seul qui ne soit **ni positif ni négatif** : sa distance à zéro vaut 0 . Attention aussi : la distance à zéro est **toujours positive**. La distance à zéro de $-6,2$ est $6,2$, et non $-6,2$.

III. L'opposé d'un nombre relatif

Définition — opposé

Deux nombres relatifs sont **opposés** lorsqu'ils ont la **même distance à zéro** mais des **signes contraires**.

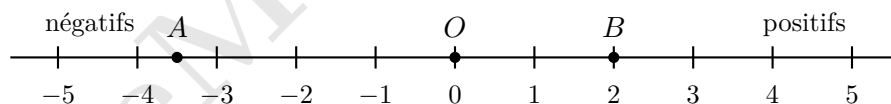
Exemple.

L'opposé de $+4,7$ est $-4,7$. L'opposé de -9 est $+9$.

L'opposé de 0 est 0 lui-même.

IV. Repérer un nombre relatif sur une droite graduée

Sur une droite graduée, on choisit une **origine** O d'abscisse 0 . Les nombres positifs se placent à **droite** de O , les négatifs à **gauche**.



Ici, le point A a pour abscisse $-3,5$ et le point B a pour abscisse $+2$. On note $A(-3,5)$ et $B(+2)$.

Propriété — deux nombres opposés

Deux nombres opposés sont situés à la **même distance de l'origine**, mais de part et d'autre de celle-ci.

V. Comparer deux nombres relatifs

Propriété — règles de comparaison

1. Tout nombre **positif** est supérieur à tout nombre **négatif** : $+2 > -8$.
2. Tout nombre **positif** est supérieur à 0 , tout nombre **négatif** est inférieur à 0 .

3. Entre deux nombres **positifs**, le plus grand est celui dont la distance à zéro est la **plus grande** : $+7 > +2$.
4. Entre deux nombres **négatifs**, le plus grand est celui dont la distance à zéro est la **plus petite** : $-2 > -7$.

Attention : erreur à éviter

La quatrième règle est celle qui trompe le plus ! On lit souvent : « -9 est plus grand que -2 car $9 > 2$ ». C'est **faux**. Pense à la température : -9°C , c'est plus froid que -2°C , donc $-9 < -2$.
Méthode sûre : place les deux nombres sur la droite graduée. Le plus grand est toujours celui qui est le plus à **droite**.

Exemple.

$$-7,5 < -2,3 \quad ; \quad -0,5 < +0,2 \quad ; \quad -4 > -4,2 \quad ; \quad 0 > -6$$

Pour l'avant-dernière : les distances à zéro sont 4 et 4,2 ; comme $4 < 4,2$, le nombre -4 est le plus grand.

VI. Ranger des nombres relatifs

Méthode — ranger des relatifs

1. Je sépare les nombres **négatifs** des nombres **positifs**.
2. Je range les négatifs : le plus petit est celui dont la distance à zéro est la plus grande.
3. Je place 0, puis je range les positifs normalement.

Exemple. Rangeons -5 ; $+2$; $-1,5$; 0 ; $+3,7$ par ordre croissant :

$$-5 < -1,5 < 0 < +2 < +3,7$$

À retenir

- Un relatif = un **signe** + une **distance à zéro** (toujours positive).
- Deux nombres **opposés** ont la même distance à zéro et des signes contraires : $+4,7$ et $-4,7$.
- Négatifs à gauche de 0, positifs à droite ; le plus grand est toujours le plus à **droite**.
- Entre deux négatifs, le plus grand est celui qui est le plus **proche de zéro** : $-2 > -7$.